



COMPOSITION REGIONALE DE MATHEMATIQUES  
NIVEAU PREMIERE S 2-DUREE 4 HEURES

**Exercice 1 : 5 points**

Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :  $f(x) = -x^2 + 2x - 5$ .

1)  $f$  est-elle injective ? surjective ? bijective ? Justifier. **1,5pt**

2) Montre que l'application  $g : ]1; +\infty[ \rightarrow ]-\infty; -4]$

$$x \mapsto f(x)$$

est bijective puis définir sa bijection réciproque  $g^{-1}$ . **1pt**

3) a) Montre que  $f(x) = -(x-1)^2 - 4$ . **0,5pt**

b) En déduire l'image directe par  $f$  de  $]2; 5]$ . **1pt**

4) Déterminer l'image réciproque par  $f$  de  $\{0\}; ]-\infty; -5]; ]-8; 1]; \{-8\}$ . **1pt**

**Exercice 2 : 9 points**

1) Résous dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  les systèmes suivants **1pt x3**

$$\text{a) } \begin{cases} (xy)^2 = 4 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} |x| - y = 0 \\ -|x| + 2y = 4 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x^2 - 16 \leq 0 \\ -x^2 + 2x - 3 \geq 0 \end{cases}$$

2) Résous dans  $\mathbb{R}$

$$\text{a) } \sqrt{2-x^2} - \sqrt{-1+x^2} = 0 \quad \text{b) } -\sqrt{1+x-x^2} + 2 \leq x. \quad \textbf{1,5pt+1,5pt}$$

3) Résous dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  le système suivant :  $(S_1) : \begin{cases} 4x + 2y + z = 1 \\ 4x - 2y + z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  **1,5pt**

4) Soit le polynôme  $P(x) = (m-2)x^2 + 2(m-2)x - 2$ .

Discute, suivant les valeurs de  $m$ , le nombre de racines de  $p$ . **1,5pt**



**République du Sénégal**  
**Ministère de l'Éducation Nationale**  
**Inspection d'Académie de Sedhiou**



**Exercice 3 : 6 points**

ABCD est un carré de centre O et de côté 4 cm.

Pour tout point M du plan, on pose :  $\vec{V} = \vec{MB} - \vec{MA} + \vec{MC} - \vec{MD}$ .

G est le barycentre des points pondérés  $\{(B, 1); (C, -4); (D, 1)\}$ .

1. Le système  $\{(A, -1); (B, 1); (C, 1); (D, -1)\}$  admet-il un barycentre ? (1 pt)
2. En déduire que pour tout point M du plan :  $\vec{V} = 2\vec{AB}$ . (1 pt)
3. Montre que G est symétrique de O par rapport à C. (2 pt)
4. Construis l'ensemble des points M du plan tels que :  

$$\|\vec{MB} - 4\vec{MC} + \vec{MD}\| = \|\vec{MB} - \vec{MA} + \vec{MC} - \vec{MD}\|$$
(2 pt.)